



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 12

Problema 1

Determine el momento de inercia de un cilindro sólido de radio R_2 con un hueco cilíndrico central de radio R_1 y masa M (ver Figura 1) respecto de un eje de rotación que pasa por el centro de simetría.

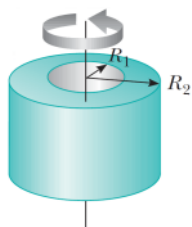


Figura 1

Problema 2

Considere el sistema mostrado en la Figura 1, que consiste de una plataforma de masa M unida a dos ruedas idénticas mediante cuerdas ideales. Cada rueda esta formada por un anillo de masa M y radio R y 8 barras de largo R y de masa $M/2$. Si las ruedas pueden rotar sin fricción respecto a su respectivo eje, y considerando que las cuerdas solo se pueden enrollar o desenrollar de las ruedas sin deslizar, determine el módulo de la aceleración del bloque de masa M . Considere que el bloque es homogéneo y que las cuerdas están atadas a él en un punto ubicado a la misma distancia del extremo respectivo.

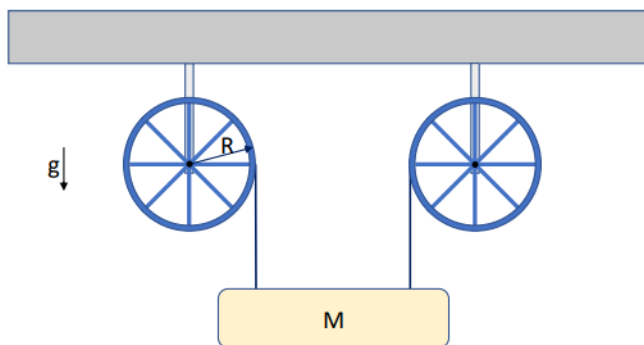


Figura 2

Problema 3

Una viga uniforme tiene un largo L , y masa M . Esta viga esta soportada en dos pivotes tal como se indica en la Figura. Llamaremos a las normales generadas por esos pivotes N_1 y N_2 , medidas respectivamente desde la izquierda. Una persona de masa m se para sobre el borde izquierdo y camina hacia la derecha (sin caer). La posición de la persona está descrita por la coordenada x del diagrama.

- Dibuje sobre la Figura las fuerzas que actúan en el sistema.
- Calcule N_1 y N_2 .
- ¿Para que valor de x , la magnitud de la normal N_1 es máxima?
- ¿Para que valor de x , la magnitud de la normal N_2 es máxima?
- Encuentre la posición x para la cual $N_1 = 0$, es decir, justo cuando ocurre lo mostrado en la Figura 4.

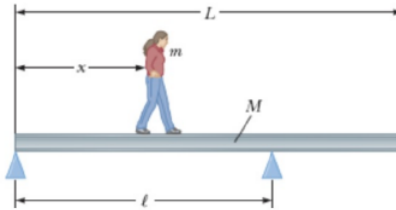


Figura 3: (a)

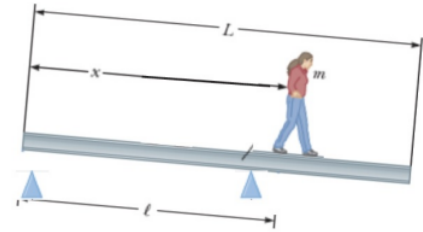


Figura 4: (b)

Problema 4

Un cilindro de masa M y de radio R , descansa sobre un plano inclinado de ángulo $\theta = 30^\circ$, que tiene fricción estática μ_e . En una ranura del cilindro, se enrolla una cuerda ideal e inextensible en un radio $r = R/2$, tal como se observa en la Figura 4. Esta cuerda se conecta pasando por una polea ideal, la cual conecta a una masa $m = M/2$ que se encuentra suspendida. El cilindro rueda sin resbalar.

- Encuentre una expresión para la aceleración de la masa m y la tensión de la cuerda.
- ¿En qué dirección se mueve el bloque?
- Encuentre el valor mínimo de el coeficiente de fricción, entre el plano inclinado y el cilindro, para que con la aceleración calculada en la parta a), ruede sin deslizar.

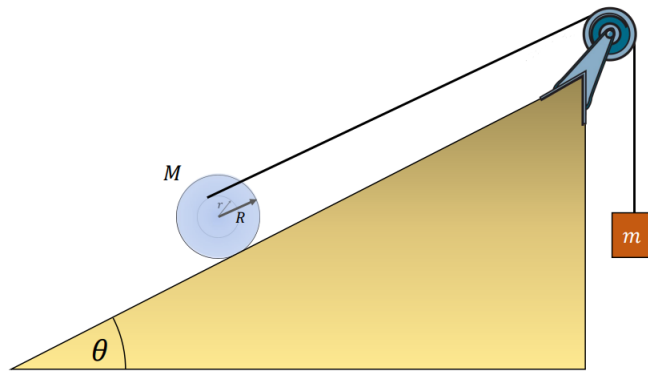


Figura 5: Caption